

Padrões Visuais e as Formas no Mundo Natural

Um estudo do ritmo e da forma na natureza, na arte e na arquitetura

Por: Juliano de Paiva Riciardi

1. Natureza e Padrões

No mundo natural não existe uma seqüência de eventos que não siga um padrão determinado. Todas as coisas giram em torno de padrões.

A maioria destes padrões não são identificados por nossas limitações.

Existem padrões a nível macro e micro (o padrão universal do espiral galáctico, e o caramujo).

Com um pouco de atenção, a observação de nossos sistemas naturais revelará padrões e planos complexos. Você não encontrará linhas retas ou quadros perfeitos. Use os padrões da natureza como inspiração em seus trabalhos de desenho. Quando se fazem planos para uma propriedade, estamos impondo padrões sobre a paisagem. Trate de assegurar-se que os padrões que você seleciona sejam tão belos e funcionais como os que a natureza usa. Muitas idéias da Permacultura tem sido inspiradas em tais observações.

O que têm em comum a pelagem dos tigres e os supercondutores de altas temperaturas ? O que é um solitário ? Porque é que alguns cristais de gelo são fractais aleatórios ? O Universo já coube num grão de areia ? A dinâmica do sistema solar é regular ou caótica ? Porque é um mistério a forma das proteínas ? E de que "tamanho" é o mundo ?

A teoria dos “sistemas auto-organizadores” de Ilya Prigogine, prêmio Nobel em química de 1977, é outra grande contribuição para o entendimento dos padrões naturais. Ilya sustenta que os padrões de organização característicos dos sistemas vivos podem ser resumidos em termos de um único princípio dinâmico: o princípio da auto-organização. Um organismo vivo, mesmo interagindo e sofrendo influências do meio ambiente, organiza-se de acordo com determinações internas, e não externas. A organização não vem de fora, mas de dentro. É auto-organização.

Tudo isso reforça a necessidade, para o estudo de sistemas complexos, de uma nova linguagem retratadora ao invés de descritiva. A linguagem dos padrões é genuinamente visual. Os fatos são observados pela visão e descritos por imagens, deixando àqueles que recebem a informação, a possibilidade de observar com seus próprios olhos. Uma abordagem direta certamente dará à

informação uma nova qualidade, pois o verdadeiro conhecimento é a união de informação e experiência dentro de determinado contexto. Sozinha, a informação é vazia e estéril. Porém, se a experimentamos no contexto correto, acontece o conhecimento.

As formas da natureza são mais práticas, funcionais e eficientes em termos de espaço, materiais, energia e tempo. Os padrões naturais nos ensinam como conseguir mais com menos.

Para que entender Padrões ?

1. UM ENTENDIMENTO MAIS GERAL DOS PADRÕES, ambos como tentativas para formar modelos de padrões mais gerais, e como exemplos de fenômenos naturais que demonstrem tal modelo.

2. Uma DISCIPLINA DE CONEXAO que igualmente aplica a geografia, geologia, música, arte, astronomia, físicas de partícula, fisiologia, administração, economia, e tecnologia. Esta disciplina de conexão aplicada a um design consciente e para o fluxo de informação e processos de transferência que estão por baixo de todas nossas disciplinas. Tal como um conceito que une, tem grande relevância a educação, a todo nível de primário a disciplinas de pós-graduação.

3. GUIA PARA APLICAÇÃO DE PADRÕES: alguns exemplos de como aplicar padrões alcança nossos fins desejados em vida cotidiana onde rota de aprendizado, pensamento linear, ou geometria euclidiana falharam em nos ajudar a formular assentamentos sustentáveis. Isto está na aplicação de padrões harmônicos que nós demonstramos nossa compreensão do significado de natureza e vida.

2. Natureza e Educação Visual - formas visuais e fenômenos naturais

2.1 Padrões e Conhecimento

A PROCURA POR SIGNIFICADO É INATA

Em geral, a procura por significado quer dizer fazer sentido das nossas experiências. Esta procura é orientada para a sobrevivência e é básica para o cérebro/mente humano. Embora os modos pelos quais nós fazemos sentido de nossa experiência mudem com o passar do tempo, a razão fundamental para fazer isso é pela vida toda. No fundo, nossa procura por significado é dirigida por nossos propósitos e valores. De acordo com o psicólogo Abraham Maslow, a procura por

significado varia da necessidade de comer e procurar segurança, até o desenvolvimento de relacionamentos e um senso de identidade e para uma exploração de nosso potencial e a indagação para transcendência.

Este princípio pressupõe que os educadores aprendam a incorporar nas suas aulas o desejo inato de crianças para fazer sentido da vida. Isto significa avaliar as necessidades do estudante e procurar tudo, desde como balões ficam no ar até por que eles próprios estão aqui, e até perguntas que são profundas e freqüentemente espirituais. Deverá haver um equilíbrio entre prover informação, segurança e apoio por um lado; e por outro deixar fugir ao controle. Caminhar nesta linha é um imenso desafio para a maioria dos pais, atendentes e educadores.

A PROCURA POR SIGNIFICADO ACONTECE POR “PADRONIZAÇÃO”

O cérebro/mente humano faz sentido da vida ao encontrar padrões e ordem – coisas que a ciência e arte têm em comum. Padrões são essencialmente conjuntos e configurações de relacionamentos.

No final de contas, o resultado dessa padronização é que os humanos constroem “modelos mentais” de realidade. Em parte, nós fazemos isto por meio de símbolos, de forma que possamos representar as coisas e pensar nelas sem que de fato elas estejam lá. Então, nós percebemos, relacionamos com e agimos sobre o mundo ao nosso redor em termos daqueles modelos mentais. Isso é o que a filosofia educacional do construtivismo realmente é.

Nós podemos ajudar as crianças a reconhecer e podemos expressar padrões em uma variedade de modos. Algo do que nós fazemos envolve repetição, freqüentemente em contextos diferentes. Um das chaves para educação efetiva é ajudar as pessoas a pensar metaforicamente usando padrões de uma área ou assunto para explicar e fazer sentido de outro. É importante ver que a maioria dos padrões depende de contexto. Por esta razão, também é importante para os estudantes serem expostos a uma variedade de contextos e situações – contanto, sempre, que eles estejam seguros e não super-estimulados.

EMOÇÃO SÃO CRÍTICAS PARA A PADRONIZAÇÃO

O que nós aprendemos é influenciado e organizado por emoções e atitudes que envolvem expectativas, tendências e preconceitos pessoais, auto-estima e a necessidade de interação social. Emoções e cognição interagem, energizam e formam uma à outra. É útil apropriado ao mesmo tempo falar delas separadamente, mas elas são inseparáveis nos cérebros e nas experiências dos estudantes.

Os padrões baseados em razão única são difíceis de mudar, porque envolvem nosso compromisso emocional para com eles. Nós somos investidos em nossas convicções de como o mundo trabalha. Mudar estas convicções não é fácil e pode envolver volubilidade emocional significativa porque eles são mais que fatos: eles afetam nosso senso de quem nós somos.

Possíveis Implicações

Emoções são críticas na aprendizagem e desenvolvimento. É muito importante que uma criança não sinta um senso de abandono.

Também importante é o “tom” emocional da maioria das experiências pelas quais se consegue a aprendizagem. A habilidade para desfrutar e paciência, por exemplo, é qualidade que os pais, professores e atendentes precisam. Entender como o estado da fisiologia de alguém afeta o estado de espírito e o estado emocional é também crítico, porque dieta e exercício afetam a psique na mesma proporção em que afetam o corpo.

2.1 Arte Educação Visual e Educação Ecológica

O vínculo entre ecologia e psicologia, que é estabelecido pela concepção de eu ecológico, tem sido recentemente explorado por vários autores. A ecologista profunda Joanna Macy escreve a respeito do "reverdecimento do eu";¹⁹ o filósofo Warwick Fox cunhou o termo "ecologia transpessoal";²⁰ e o historiador cultural Theodore Roszak utiliza o termo "**ecopsicologia**"²¹ para expressar a conexão profunda entre esses dois campos, os quais, até muito recentemente, eram completamente separados.

Os poetas e filósofos românticos alemães retornaram à tradição aristotélica concentrando-se na natureza da forma orgânica. **Goethe**, a figura central desse movimento, foi um dos primeiros a usar o termo "morfologia" para o estudo da forma biológica a partir de um ponto de vista dinâmico, desenvolvendo. Ele admirava a "**ordem móvel**" (*bewegliche Ordnung*) da natureza e concebia a forma como um padrão de relações dentro de um todo organizado — concepção que está na linha de frente do pensamento sistêmico contemporâneo. "**Cada criatura**", escreveu **Goethe**, "**é apenas uma gradação padronizada (Schattierung) de um grande todo harmonioso.**"⁸ Os artistas românticos estavam preocupados principalmente com um entendimento qualitativo de padrões, e, portanto, colocavam grande ênfase na explicação das propriedades básicas da vida em termos de formas visualizadas. **Goethe, em particular, sentia que a percepção visual era a porta para o entendimento da forma orgânica.**

2.2 A Natureza e o estudo da forma

A jardinagem serviu como uma atividade de sustentação da vida para os seres humanos desde o início da revolução agrícola, mais ou menos 35 mil anos atrás. Os ciclos sazonais sempre renovados da natureza determinaram a maneira como percebemos propósitos no mundo, embasando nossas noções de tempo, de lugar e de natureza, etc. Mas a descoberta de um propósito para o mundo também foi salientado neste e em capítulos anteriores como uma tarefa cultural imprescindível da segunda infância. **Com referência a Rudolf Steirner, foi argumentado que os processos rítmicos da segunda infância estão no propósito âmago da busca da criança por significado, propósito, reciprocidade e continuidade no mundo.** Talvez nenhum conjunto de atividades de aprendizagem aborde melhor essa busca que o estudo do ritmo e da forma na natureza, na arte, na arquitetura, na matemática, na música e em outros empreendimentos culturais. Quando as crianças são convidadas a procurar os padrões essenciais, os ritmos e as divergências que dão tanto à natureza como à arte seu apelo estético, a busca da criança tende a destacar-se dentro de um contexto ecologicamente sensível, congruente com as estratégias da própria natureza para a preservação das dimensões integrantes da Terra. Como Marcus Schneck (1991), escreve:

Uma vez que a natureza encontre algo que funcione, seja um padrão, uma cor, uma forma seja um contorno, esse algo especial é repetido várias vezes... os padrões na natureza são as chaves que nos ajudam a aprender, a recordar e a ligar elementos do mundo a nossa volta. Assim que tenhamos assimilado o conhecimento sobre determinado padrão, podemos estender esse conhecimento para situações novas e desconhecidas em que esse mesmo padrão ocorre.

Peter S. Stevens (1974) expressa um sentimento parecido:

Nosso assunto envolve os padrões visuais e as formas no mundo natural. Ocorre que esses padrões e essas formas são peculiarmente restritos, tanto que a imensa variedade de criações da natureza emerge do trabalhar e retrabalhar de apenas alguns temas formais... As regras são rigorosas, mas dentro dessas regras abunda a variedade, e estas mostram-se por meio das variações, buscando retratar uma conexão de partes esteticamente agradável e uma constância de finalidade que oferece um modelo externo para todas as criações do homem. (p.3,222)

O estudo da forma – a busca por padrões de integração e de diferenciação nos mundos natural, físico e cultural que cerca a criança – faz parte da abordagem ecologicamente sensível à educação durante a segunda infância. As crianças podem estudar espirais, sinuosidades e padrões de distribuição de ramos na natureza e comparar tais padrões com seus equivalentes humanos no

mundo cultural da arte e a música. Uma análise das escamas dos abacaxis e pinhas pode ajudar as crianças das séries avançadas a descobrir os números de Fibonacci e levar à descoberta de outros princípios matemáticos da natureza. As crianças podem estruturar seu estudo da forma pelo critério do tamanho e buscar padrões em uma variedade de escalas, do macro ao microscópico. O estudo das cores primárias e das formas, incluindo esferas, hexágonos e listras, pode levar a uma investigação das estratégias de camuflagem empregadas por uma variedade de espécies. Nas séries finais do ensino fundamental, equações matemáticas rudimentares e formas geométricas que mapeiam ocorrências naturais podem ser introduzidas, assim como modelos computadorizados que representam sistemas complexos e fractais naturais. O estudo de padrões na natureza pode servir como um incentivo para a investigação mais avançada de sistemas complexos e dos princípios da teoria do caos. Dessa maneira, e de muitas outras, o estudo da forma pode servir como uma exploração interdisciplinar que integra a apreciação estética da natureza e da cultura com uma introdução geral a muitas das propriedades físicas do universo como um todo:

Sempre que observamos o mundo encontramos formas geométricas: o padrão de um floco de neve, o favo hexagonal, cristal com múltiplas facetas, a parábola de uma trajetória, o espiral da concha do caramujo, o padrão regular das folhas em muitas plantas, as proporções aplicadas ao corpo humano...e há artistas que superam todos os outros na descoberta dos segredos dos relacionamentos geométricos, tecendo-os em suas pinturas como um esqueleto invisível, um padrão imperceptível que dá a seu trabalho um certificado de suprema harmonia...Descobrir as leis geométricas no universo e na arte pode ser uma experiência de profundo prazer. As diferentes linguagens da arte e da ciência podem mesclar-se em muitos desses momentos. (Clagren, 1976, p.42)

2.3 Psicologia Gestalt e Educação Natural

Os psicólogos da Gestalt, liderados por Max Wertheimer e por Wolfgang Köhler, reconheceram a existência de totalidades irredutíveis como o aspecto-chave da percepção. Os organismos vivos, afirmaram eles, percebem coisas não em termos de elementos isolados, mas como padrões perceptuais integrados - totalidades significativamente organizadas que exibem qualidades que estão ausentes em suas partes. A noção de padrão sempre esteve implícita nos escritos dos psicólogos da Gestalt, que, com frequência, utilizavam a analogia de um tema musical que pode ser tocado em diferentes escalas sem perder suas características essenciais.

A escola Gestalt proporcionou contribuições substanciais à psicologia, especialmente no estudo da aprendizagem e da natureza das associações. Várias décadas mais tarde, durante os anos 60, a abordagem holística da psicologia deu origem a uma escola correspondente de psicoterapia

conhecida como terapia da Gestalt, que enfatiza a integração de experiências pessoais em totalidades significativas.³⁶

Na Alemanha da década de 20, a República de Weimar, tanto a biologia organísmica como a psicologia da Gestalt eram parte de uma tendência intelectual mais ampla, que se via como um movimento de protesto contra a fragmentação e a alienação crescentes da natureza humana. Toda a cultura de Weimar era caracterizada por uma perspectiva antimecanicista, uma "fome por totalidade". ***A biologia organísmica, a psicologia da Gestalt, a ecologia e, mais tarde, a teoria geral dos sistemas, todas elas, cresceram a partir desse zeitgeist holístico.***

A visão romântica da natureza como "um grande todo harmonioso", na expressão de Goethe, levou alguns cientistas daquele período a estender sua busca de totalidade a todo o planeta, e a ver a Terra como um todo integrado, um ser vivo. Essa visão da Terra como estando viva tinha, naturalmente, uma longa tradição. Imagens míticas da Terra Mãe estão entre as mais antigas da história religiosa humana. Gaia, a Deusa Terra, era cultuada como a divindade suprema na Grécia antiga, pré-helênica.¹⁴ Em épocas ainda mais remotas, desde o neolítico e passando pela Idade de Bronze, as sociedades da "velha Europa" adoravam numerosas divindades femininas como encarnações da Mãe Terra.¹⁵

Padrões são formas que a maioria das pessoas entendem e se lembram.

Um estudo de padrões perceptuais integrados

Um estudo da aprendizagem e da natureza das associações

2.4. Permacultura e Educação

A permacultura por si própria age como um tradutor entre muitas disciplinas e reúne informação de várias áreas. Pode ser descrita como um suporte ou padrão no qual muitas formas de conhecimento estão relacionadas e interagem. A permacultura é uma síntese de disciplinas diferentes.

Um protesto contra a fragmentação e a alienação crescentes da natureza humana.

*** Os padrões têm o poder de elucidar as intenções.**

Em termos de sistemas, a resposta ao perigo é uma função de feedback – o circuito de informação que liga a percepção à ação. A resposta apropriada depende de uma conexão de feedback sem bloqueios.

Padrões: organização que a natureza desenvolveu para sustentar a teia da vida

Um estudo do ritmo e da forma na natureza na arte e na arquitetura.

3. Padrões e Espiritualidade

O que está em harmonia com a natureza original das coisas age de acordo com as leis de sua própria natureza.

A virtude particular reflete, portanto, as condições instantâneas e será a qualidade que permitirá ao Homem encontrar a raiz do universo. (p.125)

Os mares e rios são como os reis para milhares de vales, pois estão sempre contentes nos lugares baixos. (66 – p.126)

As estações sucedem acima de todas as preferências. (P.128)

A economia se reflete na lei do menor esforço, que é uma Tônica do fenômeno natural.

A plena atenção é a base, a pedra filosofal que transmuta em ouro o chumbo, a fonte da eterna juventude. É a redescoberta da vida.

A teia do Céu é infinita. Suas malhas são largas e ninguém delas escapa.

“Deixe o povo voltar ao espírito dos velhos dias, quando usava cordas cheias de nós para manter seus registros.”

Sabedoria das coisas...

O Tao é a verdadeira linguagem da natureza

TAO é o curso dos astros no céus, o correr dos rios na terra, o cantar dos pássaros, o cair da tarde, o último suspiro. A linha de menor resistência entre dois pontos é a que se vê quando a

chuva cai na montanha e as gotas d'água vão a procura do vale, seguindo um caminho que reflete sabiamente o menor esforço. Tao é o percurso do raio entre duas nuvens carregadas de eletricidade, que se aproximam até que salte a centelha em busca do equilíbrio. O raio é tortuoso, inesperado, pois seu itinerário reflete sempre a sabedoria de uma linha de menor resistência, que é a função da configuração do momento.

“O todo é a consequência do envolvimento de todas as partes”

A visão integral tanto do mundo como do ser humano requer como passo fundamental o esclarecimento das relações existentes entre o todo e as partes, entre a integralidade e a fragmentação, entre a dimensão macro e a micro.

A constatação de quão distanciados estamos de nossa essência (natureza) de recuperarmos o entendimento da Parte como componente do Todo; do Todo presente em cada Parte, que é justamente a interligação de singularidade existente em um átomo - unidade de vida.

Criar o belo e verdadeiro é possível quando estamos profundamente conectados com as nossas qualidades originais. Cada um de nós é criador de seu mundo interior. Ao descobrirmos nossa própria paz, nosso próprio amor e nossa própria pureza, criamos um mundo onde a beleza se torna o estado natural de tudo e de todos."

Quando purificamos nossos pensamentos, Deus, aquele que é o mais puro, se sente naturalmente atraído por nós.

Todo o problema de doenças está ligado ao fato de o homem violar a sua própria natureza, provocando tensões físicas e psíquicas que irão produzir um desgaste anormal no organismo.

Se me torno consciente do ser posso ler as entrelinhas das situações e realizar as aspirações das pessoas envolvidas".

“Ao encontrar o fio que une o coração das pessoas começamos a sentir o que significa harmonia.”

Seja qual for a situação, vá fundo no silêncio e veja o poder que vem de dentro.

Para o Tao Te Ching essas duas coisas existem para sempre interligadas: a casca e a essência.

O encontro dos opostos

Assim o ser e o não-ser geram-se mutuamente.

O longo e o curto se delimitam
O alto e o baixo se de inclinam
O tom e o som se harmonizam
O antes e o depois seguem-se um ao outro.

A fonte de Tudo

O caminho é vazio e inesgotável,
Profundo como um abismo
É como se fosse o ancestral das dez mil criaturas.
Suavizai o corte
Desfazei o nós
Diminuí o brilho
Deixai que as rodas percorram os velhos sulcos.
Devemos considerar nosso brilho
A fim de que nos harmonizemos com a escuridão dos outros. Como é puro e tranqüilo o Camino !
Não sei de quem possa ser filho
Pois parece ser anterior ao Soberano do Céu

Uma vez redescobertos, esse caminho antigo nos dá uma tranqüilidade que antes não conhecíamos...

O Todo me disse das partes
De outro ponto de vista
Olhando o todo das partes
Encontradas totalmente juntas.

4. Padrões e Matemática

5. Padrões e Ciências

<i>Pensamento</i>		<i>Valores</i>	
<i>Auto-affirmativo</i>	<i>Integrativo</i>	<i>Auto-affirmativo</i>	<i>Integrativo</i>
racional	intuitivo	expansão	conservação
análise	síntese	competição	cooperação
reducionista	holístico	quantidade	qualidade
linear	não-linear	dominação	parceria

A idéia da Terra como um ser vivo, espiritual, continuou a florescer ao longo de toda a Idade Média e a Renascença, até que toda a perspectiva medieval foi substituída pela imagem cartesiana do mundo como uma máquina. Portanto, quando os cientistas do século XVIII começaram a visualizar a Terra como um ser vivo, eles reviveram uma antiga tradição, que esteve adormecida por um período relativamente breve.

Mais recentemente, a idéia de um planeta vivo foi formulada em linguagem científica moderna como a chamada hipótese de Gaia, e é interessante que as concepções da Terra viva, desenvolvidas por cientistas do século XVIII, contenham alguns elementos-chave da nossa teoria contemporânea.¹⁶ **O geólogo escocês James Hutton sustentava que os processos biológicos e geológicos estão todos interligados, e comparava as águas da Terra ao sistema circulatório de um animal.** O naturalista e explorador alemão Alexander von Humboldt, um dos maiores pensadores unificadores dos séculos XVIII e XIX, levou essa idéia ainda mais longe. Seu "hábito de ver o Globo como um grande todo" levou **Humboldt a identificar o clima como uma força global unificadora e a reconhecer a co-evolução dos sistemas vivos, do clima e da crosta da Terra**, o que quase resume a contemporânea hipótese de Gaia.¹⁷

No final do século XVIII e princípio do XIX, a influência do movimento romântico era tão forte que a preocupação básica dos biólogos era o problema da forma biológica, e as questões da composição material eram secundárias. Isso era especialmente verdadeiro para as grandes escolas francesas de anatomia comparativa, ou "morfologia", das quais **Georges Cuvier foi pioneiro, e que criaram um sistema de classificação biológica baseado em semelhanças de relações estruturais.**¹⁸

Ross Harrison, um dos primeiros expoentes da escola organísmica, explorou a concepção de organização, que gradualmente viria a substituir a velha noção de função em fisiologia. **Essa mudança de função para organização representa uma mudança do pensamento mecanicista para o pensamento sistêmico, pois função é essencialmente uma concepção mecanicista.** Harrison identificou a configuração e a relação como dois aspectos importantes da organização, **os quais foram posteriormente unificados na concepção de padrão como uma configuração de relações ordenadas.**

O bioquímico Lawrence Henderson foi influente no seu uso pioneiro do termo "sistema" para denotar tanto organismos vivos como sistemas sociais.²⁵ **Dessa época em diante, um sistema passou a significar um todo integrado cujas propriedades essenciais surgem das relações entre suas partes, e "pensamento sistêmico", a compreensão de um fenômeno dentro do contexto de um todo maior.** Esse é, de fato, o significado raiz da Palavra "sistema", que deriva do grego *synhistanai* ("colocar junto"). **Entender as coisas sistemicamente significa, literalmente, colocá-las dentro de um contexto, estabelecer a natureza de suas relações.**²⁶

"Uma análise lógica da concepção de organismo", escreveu em 1935, "nos leva a procurar relações organizadoras em todos os níveis, superiores e inferiores, grosseiros e sutis, da estrutura viva."²⁸

Desde os primeiros dias da biologia organísmica, essas estruturas multiniveladas foram denominadas hierarquias. Entretanto, esse termo pode ser enganador, uma vez que deriva das hierarquias humanas, que são estruturas de dominação e de controle absolutamente rígidas, muito diferentes **da ordem multinivelada que encontramos na natureza.** Veremos que a importante concepção de rede — a teia da vida — fornece uma nova perspectiva sobre as **chamadas hierarquias da natureza.**

Aquilo que os primeiros pensadores sistêmicos reconheciam com muita clareza é **a existência de diferentes níveis de complexidade com diferentes tipos de leis operando em cada nível.** De fato, a concepção de "complexidade organizada" tornou-se o próprio assunto da abordagem sistêmica.²⁹ Em cada nível de complexidade, os fenômenos observados exibem propriedades que não existem no nível inferior. Por exemplo, a concepção de temperatura, que é central na termodinâmica, não tem significado no nível dos átomos individuais, onde operam as leis da teoria quântica. De maneira semelhante, o sabor do açúcar não está presente nos átomos de carbono, de hidrogênio e de oxigênio, que constituem os seus componentes. **No começo da década de 20, o filósofo C. D. Broad cunhou o termo "propriedades emergentes" para as propriedades que emergem num certo nível de complexidade, mas não existem em níveis inferiores.**

É dessa maneira que a física quântica mostra que não podemos decompor o mundo em unidades elementares que existem de maneira independente. Quando desviamos nossa atenção dos objetos macroscópicos para os átomos e as partículas subatômicas, a natureza não nos mostra blocos de construção isolados, mas, em vez disso, aparece como uma complexa teia de relações entre as várias partes de um todo unificado. Como se expressou Werner Heisenberg, um dos fundadores da

teoria quântica: **"O mundo aparece assim como um complicado tecido de eventos, no qual conexões de diferentes tipos se alternam, se sobrepõem ou se combinam e, por meio disso, determinam a textura do todo."**³¹

Em última análise — como a física quântica mostrou de maneira tão dramática — não há partes, em absoluto. **Aquilo que denominamos parte é apenas um padrão numa teia inseparável de relações.** Portanto, a mudança das partes para o todo também pode ser vista como uma mudança de objetos para relações.

O objetivo de Bogdanov foi o de formular uma "ciência universal da organização". **Ele definiu forma organizacional como "a totalidade de conexões entre elementos sistêmicos", que é praticamente idêntica à nossa definição contemporânea de padrão de organização.**¹⁵

A teoria geral dos sistemas é uma ciência geral de "totalidade", o que até agora era considerado uma concepção vaga, nebulosa e semimetafísica. Em forma elaborada, ela seria uma disciplina matemática puramente formal em si mesma, mas aplicável às várias ciências empíricas. Para as ciências preocupadas com "totalidades organizadas", teria importância semelhante àquela que a teoria das probabilidades tem para as ciências que lidam com "eventos aleatórios".²⁵

"Somos apenas redemoinhos num rio de águas em fluxo incessante", escreveu ele em 1950.

"Não somos matéria-prima que permanece, mas padrões que se perpetuam."²

A partir do ponto de vista da história do pensamento sistêmico, um dos aspectos mais importantes dos extensos estudos dos ciberneticistas **a respeito dos laços de realimentação é o reconhecimento de que eles retratam padrões de organização.**

Teoria da Informação

Uma parte importante da cibernética foi a teoria da informação, desenvolvida por Norbert Wiener e por Claude Shannon no final da década de 40. Tudo começou com as tentativas de Shannon, nos Bell Telephone Laboratories, para definir e medir quantidades de informação transmitidas pelas linhas de telégrafo e de telefone, a fim de conseguir estimar eficiências e de estabelecer uma base para fazer a cobrança das mensagens transmitidas.

O termo "informação" é utilizado na teoria da informação num sentido altamente técnico, muito diferente do nosso uso cotidiano da palavra, e nada tem a ver com "significado". Isto resultou numa

confusão interminável. De acordo com Heinz Von Foerster, um participante regular das Conferências Macy e editor das atas escritas, todo o problema tem por base um erro lingüístico muito infeliz — **a confusão entre "informação" e "sinal", que levou os ciberneticistas a chamarem sua teoria de teoria da informação e não de teoria dos sinais.**²³

Desse modo, **a teoria da informação preocupa-se principalmente com o problema de como obter uma mensagem, codificada como um sinal, enviada por um canal cheio de ruídos.** Entretanto, Norbert Wiener também enfatizou o fato de que **essa mensagem codificada é essencialmente um padrão de organização, e traçando uma analogia entre tais padrões de comunicação e os padrões de organização nos organismos, ele também preparou o terreno para que se pensasse a respeito dos sistemas vivos em termos de padrões.**

Em outras palavras, conhecem o alfabeto do código genético, mas quase não têm idéia de sua sintaxe.

Para compreender o fenômeno da auto-organização, precisamos, em primeiro lugar, compreender a importância do padrão. A idéia de um padrão de organização — uma configuração de relações característica de um sistema em particular — tornou-se o foco explícito do pensamento sistêmico em cibernética, e tem sido uma concepção de importância fundamental desde essa época. A partir do ponto de vista sistêmico, o entendimento da vida começa com o entendimento de padrão.

Ao mesmo tempo, ao longo de toda a história da filosofia e da ciência, o estudo do padrão sempre esteve presente. Começou com os pitagóricos na Grécia e continuou com os alquimistas, os poetas românticos e vários outros movimentos intelectuais. No entanto, na maior parte do tempo, o estudo do padrão foi eclipsado pelo estudo da substância, até que reemergiu vigorosamente no nosso século, quando foi reconhecido pelos pensadores sistêmicos como sendo essencial para a compreensão da vida.

Devo argumentar que a chave para uma teoria abrangente dos sistemas vivos está na síntese dessas duas abordagens muito diferentes: o estudo da substância (ou estrutura) e o estudo da forma (ou padrão). No estudo da estrutura, medimos ou pesamos coisas. Os padrões, no entanto, não podem ser medidos nem pesados; eles devem ser mapeados. Para entender um padrão, temos de mapear uma configuração de relações. Em outras palavras, a estrutura envolve quantidades, ao passo que o padrão envolve qualidades.

O estudo do padrão tem importância fundamental para a compreensão dos sistemas vivos porque as propriedades sistêmicas, como vimos, surgem de uma configuração de padrões ordenados.¹³ Propriedades sistêmicas são propriedades de um padrão. **O que é destruído quando um organismo vivo é dissecado é o seu padrão.** Os componentes ainda estão aí, mas a configuração de relações entre eles — o padrão — é destruído, e desse modo o organismo morre.

Resumindo essas três características dos sistemas auto-organizadores, podemos dizer que a **auto-organização é a emergência espontânea de novas estruturas e de novas formas de comportamento em sistemas abertos, afastados do equilíbrio**, caracterizados por laços de realimentação internos e descritos matematicamente por meio de equações não-lineares.

Auto, naturalmente, significa "si mesmo" e se refere à autonomia dos sistemas auto-organizadores, e poiese — que compartilha da mesma raiz grega com a palavra "poesia" — significa "criação", "construção". Portanto, autopoiese significa "autocriação". Uma vez que eles introduziram uma palavra nova sem uma história, foi fácil utilizá-la como um termo técnico para a organização característica dos sistemas vivos. Dois anos mais tarde, Maturana e Varela publicaram sua primeira descrição de autopoiese num longo ensaio⁴⁸, e por volta de 1974 eles e o seu colega Ricardo Uribe desenvolveram um modelo matemático correspondente para o sistema autopoietico mais simples, a célula viva.⁴⁹

A teoria dos sistemas vivos que está emergindo nos dias atuais finalmente superou a discussão entre mecanicismo e teleologia. **Como veremos, ela concebe a natureza viva como consciente (*mindful*) e inteligente sem a necessidade de supor qualquer plano ou propósito global.**⁶⁹

Há muitos outros exemplos de auto-similaridade na natureza. Rochas em montanhas assemelham-se a pequenas montanhas; ramificações de relâmpagos, ou bordas de nuvens, repetem o mesmo padrão muitas e muitas vezes; linhas litorâneas dividem-se em porções progressivamente menores, cada uma delas mostrando arranjos semelhantes de praias e de promontórios. Fotografias de um delta de rio, as ramificações de uma árvore ou as ramificações repetidas dos vasos sangüíneos podem exibir padrões de uma semelhança tão notável que somos incapazes de dizer qual é qual.

Essa semelhança de imagens provenientes de escalas muito diferentes tem sido conhecida desde há longo tempo, mas, antes de Mandelbrot, ninguém dispunha de uma linguagem matemática para descrevê-la.

Sua **autosimilaridade estende-se ao longo de sete ordens de grandeza**, e isso significa que a borda de uma nuvem ampliada dez milhões de vezes ainda exibe a mesma forma familiar.

A estrutura de um sistema é a incorporação física de seu padrão de organização. Enquanto a descrição do padrão de organização envolve um mapeamento abstrato de relações, a descrição da estrutura envolve a descrição dos componentes físicos efetivos do sistema — suas formas, composições químicas, e assim por diante.

Para ilustrar a diferença entre padrão e estrutura, vamos nos voltar para um sistema não-vivo bastante conhecido, a bicicleta. Para que algo seja chamado de bicicleta, deve haver várias relações funcionais entre os componentes, conhecidos como chassi, pedais, guidão, rodas, corrente articulada, roda dentada, e assim por diante. A configuração completa dessas relações funcionais constitui o padrão de organização da bicicleta. Todas essas relações devem estar presentes para dar ao sistema as características essenciais de uma bicicleta.

A estrutura da bicicleta é a incorporação física de seu padrão de organização em termos de componentes de formas específicas, feitos de materiais específicos. O mesmo padrão "bicicleta" pode ser incorporado em muitas estruturas diferentes. O guidão será diferentemente modelado para uma bicicleta de passeio, uma bicicleta de corrida ou uma bicicleta de montanha; o chassi pode ser pesado e sólido, ou leve e delicado; os pneus podem ser estreitos ou largos, com câmara de ar ou em borracha sólida. Todas essas combinações e muitas outras serão facilmente reconhecidas como diferentes materializações do mesmo padrão de relações que define uma bicicleta.

Os Três Critérios Fundamentais

Numa máquina tal como a bicicleta, as peças foram planejadas, fabricadas e em seguida reunidas para formar uma estrutura com componentes fixos. Num sistema vivo, ao contrário, os componentes mudam continuamente. Há um incessante fluxo de matéria através de um organismo vivo. **Cada célula sintetiza e dissolve estruturas continuamente, e elimina produtos residuais.** Tecidos e órgãos substituem suas células em ciclos contínuos. Há crescimento, desenvolvimento e evolução. Desse modo, a partir do princípio mesmo da biologia, **o entendimento da estrutura viva tem sido inseparável do entendimento dos processos metabólicos e desenvolvimentais.**²

Essa notável propriedade dos sistemas vivos sugere o processo como um terceiro critério para uma descrição abrangente da natureza da vida. **O processo da vida é a atividade envolvida na contínua incorporação do padrão de organização do sistema.**

Desse modo, o critério do processo é a ligação entre padrão e estrutura. No caso da bicicleta, o padrão de organização é representado pelos rascunhos de desenho que são utilizados para construir a bicicleta, a estrutura é uma bicicleta física específica e a ligação entre padrão e estrutura está na mente do desenhista.

No entanto, no caso de um organismo vivo, o padrão de organização está sempre incorporado na estrutura do organismo, e a ligação entre padrão e estrutura reside no processo da incorporação contínua.

O critério do processo completa o arcabouço conceitual de minha síntese da teoria emergente dos sistemas vivos. As definições dos três critérios — **padrão, estrutura e processo** — são novamente listadas na tabela a seguir. Todos os três critérios são totalmente interdependentes.

O padrão de organização só poderá ser reconhecido se estiver incorporado numa estrutura física, e nos sistemas vivos essa incorporação é um processo em andamento. Assim, estrutura e processo estão inextricavelmente ligados.

Pode-se dizer que os três critérios — padrão, estrutura e processo — são três perspectivas diferentes mas inseparáveis do fenômeno da vida. Formarão as três dimensões conceituais da minha síntese.

Compreender a natureza da vida a partir de um ponto de vista sistêmico significa identificar um conjunto de critérios gerais por cujo intermédio podemos fazer uma clara distinção entre sistemas vivos e não-vivos. Ao longo de toda a história da biologia, muitos critérios foram sugeridos, mas todos eles acabavam se revelando falhos de uma maneira ou de outra. No entanto, as recentes formulações de modelos de auto-organização e a matemática da complexidade indicam que hoje é possível identificar tais critérios. **A idéia-chave da minha síntese consiste em expressar esses critérios em termos das três dimensões conceituais: padrão, estrutura e processo.**

Em resumo, proponho entender a **autopoiese**, tal como é definida por Maturana e Varela, como o **padrão da vida** (isto é, o padrão de organização dos sistemas vivos);³ a **estrutura dissipativa**, tal como é definida por Prigogine, como a **estrutura dos sistemas vivos**;⁴ e a **cognição**, tal como foi definida inicialmente por Gregory Bateson e mais plenamente por Maturana e Varela, como o **processo da vida**.

CRITÉRIOS FUNDAMENTAIS DE UM SISTEMA VIVO

** padrão de organização*

a configuração de relações que determina as características essenciais do sistema

** estrutura*

a incorporação física do padrão de organização do sistema

** processo vital*

a atividade envolvida na incorporação contínua do padrão de organização do sistema

O padrão de organização determina as características essenciais de um sistema.

Em particular, determina se o sistema é vivo ou não-vivo. A autopoiese — o padrão de organização dos sistemas vivos — é, pois, a característica que define a vida na nova teoria. **Para descobrir se um determinado sistema — um cristal, um vírus, uma célula ou o planeta Terra — é vivo, tudo o que precisamos fazer é descobrir se o seu padrão de organização é o de uma rede autopoietica.** Se for, estamos lidando com um sistema vivo; se não for, o sistema é não-vivo.

6. Padrões e Permacultura - Ecodesign

Os modelos simples de padrão supostamente são um suplemento útil para designers e pedagogos. Eles também ilustram como nós podemos retratar nosso pensamento sobre vida, paisagens, e a natureza em geral. Aprender um padrão mestre é muito como aprender um princípio; isso pode ser aplicável em cima de uma gama extensa de fenômenos, alguns complexos e alguns simples. Como uma abstração, nos ajuda a ganhar significado para vida e paisagem, e compreender fenômenos aliados.

Nós temos um bom entendimento nos comportamentos de padrões em fenômenos naturais se nós pudermos explicar as **FORMAS** de coisas (em termos dos esboços de padrões gerais); as redes e **BIFURCAÇÕES** de correntes (fluxos reunidos) e obstruções (fluxos dispersos); o **PULSANDO** e fluxo de regulação dentro de organismos ou de elementos de vento, água, e magma; e ilumina como **FENÔMENOS DE AGRUPAMENTO** surgem.

Mais adiante, se fenômenos de **ONDA** e **CORRENTE** são contidos em nossa análise de padrão, como ondas reais ou como pulsos de tempo, estes e sua refração e padrões de interferência

formam outro conjunto de geradores de padrão, responsável por costas (litoral), nuvens, ventos, e fluxo turbulento ou aerodinâmico. E, se nós podemos mostrar como o padrão esboça paisagens, partes de esqueleto, ou fenômenos de fluxo se unem como **MATRIZES** (conjunto firmemente unidos), ou surge de tais matrizes (por exemplo, ventos de convecção de células termais), então nós podemos gerar sistemas inteiros de paisagem ou organismos complexos do mosaico desses padrões.

Na natureza, eventos são ordenados ou espaçados em unidades discretas. Há ordens menores e maiores de eventos, e se nós organizarmos como formas nas suas ordens, nós acharemos agrupamentos de medidas de certos tamanhos, volumes, comprimentos, ou outras dimensões. Isto é verdadeiro para bifurcações de rios, castas sociais, tamanho de assentamentos, marsupiais da mesma forma, e ordens de dunas, planetas, ou galáxias.

Nós não deveríamos confundir a compreensão de **FORMA** com o conhecimento de **SUBSTÂNCIA** (CONTEÚDO) - “o mapa não é o território” - mas uma compreensão de forma nos dá uma compreensão melhor de função, e sugere estratégias apropriadas para design.

6.1 UM MODELO DE PADRÃO GERAL DOS EVENTOS

Quando nós nos olharmos no mundo, nós vemos colinas, rios, árvores, nuvens, animais, e formações de terra dispostas em conjunto de formas, aparentemente sem conexão um com outro, pelo menos até onde um padrão subjacente comum está em questão. O que nós vemos? Nós podemos listar algumas das formas visíveis como se segue:

ONDAS na água e “congelada” como ondulações em dunas e arenito, ou quartzitos e ardósias fossilizadas.

LINHAS DE FLUXOS, como espuma em água, e nos próprios fluxos.

FORMAS DE NUVEM em “travertine” (calcita porosa de fontes termais), coroas de árvore, e “nuvens inchadas” ou como fluxos de nuvem.

ESPIRAIS em galáxias, girassóis, a circulação global de ar, remoinho de água, e cadeias de arcos de ilhas.

LÓBULOS, como à extremidade de recifes, em líquens, e a área das bordas de “painéis de sal”.

GALHOS, em árvores e fluxos convergindo ou divergindo; quebra explosiva de zonas.

DISPERSÃO de algas, aglomerações de árvore em pântanos, ilhas, e líquens em pedras.

REDES como rachaduras na lama, colméia, interior de ossos de pássaros, nas colunas de basalto (quando visto de cima), e células ascendentes e descendentes de ar em desertos.

As **REDES** ou rachaduras em lama e lava se resfriando são padrões de encolhimento não causados por fluxo ou crescimento, mas pela tensão lateral de secar ou esfriar, como é muitos padrões em fluxos de gelo e o padrão rachado de cerâmica, ou as rachas em casca de árvores. Células de vento térmicas surgem à confluência de largas células no solo de desertos, enquanto formam um padrão de rede se visto de cima ou debaixo.

Como nós sabemos, um corte transversal de um talo de árvore, a base do estudo da dendrocronologia, revela um padrão de crescimento ampliado (por qual a árvore adiciona tamanho anualmente) e por qual nós podemos descobrir muito sobre ocorrências passadas sobre seca, mudanças sazonais, composição atmosférica, fogo, e vento (Figura 4.1-F).

Se nós sobrepusermos duas espirais no sentido oposto (espirais que torcem de modo oposto), nós desenvolvemos os padrões de pétala das flores e “whorls” de folhas tão comuns na vegetação, bem ilustrada pelo padrão de sementes de girassol. O efeito também é reproduzido por reflexão simples de tais curvas.

Em design, nós podemos organizar nossas extremidades em redes, paradas, ou em “peneira” para animais, plantas, dinheiro, e influência. No entanto, nós enfrentamos o perigo de acumular tanto lixo que nós podemos nos sufocar nisto. Os tradutores mantêm fluxo no movimento, enquanto mudando o mundo e assim aliviando suas tensões. O tradutor sensato passa recursos e informações para construir um novo sistema de vida.

Existem inumeráveis recursos em fluxo. Nosso trabalho como desenhistas é fazer este fluxo funcionar em nosso sistema local antes de permitir que isto se desloque para outros sistemas. Cada função carregada por fluxo de informação constrói um recurso local e uma renda.

Se você agora observa cuidadosamente toda acumulação natural de partículas, você descobrirá que eles jazem em extremidades, superfícies, ou proximamente dispersas, como mato empilhado contra uma cerca (Figura 4.9). Nós podemos usar estes processos para juntar uma grande variedade de renda.

Objetos em trânsito podem ser parados por filtros e redes. As extremidades de florestas coletam o plâncton aéreo que passa nos ventos. Limites podem acumular uma especial riqueza de recurso,

como um recife de coral coleta o oxigênio e a energia do mar, e o alto das árvores a energia do vento. Nós confiamos em tradutores, como árvores e coral, para armazenar tais recursos não palpáveis, para processá-los em produtos úteis, e os armazenar para uso no seu próprio sistema, com algum excesso para o nosso uso essencial.

6.3 Limites e bordas

Transações a limites são uma grande parte para mudanças de troca e de energia para vida e natureza. Isso parece que diferenças proporcionam trocas; que toda a mídia busca recolher essas coisas que faltam, e que ocorrem na outra mídia. Porém, nós também deveríamos olhar para o tradutor, o qual freqüentemente não é nenhuma mídia, mas algo “entre conexão ou caminho”, criada a partir das mídias, mas com suas próprias características únicas.

Plantas, pessoas, e tubos são tradutores. Redes, peneiras, passagens, e perfurações são aberturas para os tradutores usarem, e (como comerciantes sabem) não há nenhuma borda tão apertada que não exista um modo para troca/comércio. Comerciantes, como muitas plantas e animais, são criaturas da extremidade. Eles buscam aliviar as tensões causadas por muito ou pouco, em um lugar ou outro; ou acumular recursos (fazer diferenças) se eles operam como armazéns. Nós podemos usar turbulência que ocorre naturalmente, comércio/troca, e acúmulos para trabalhar para nós, e observando cuidadosamente, achamos as redes e intermediários de uso.

É nossa capacidade em organizar a distribuição espacial ou funcional que pode criar uma interdependência que beneficiará componentes incompatíveis. Sabemos o suficiente para sermos capazes de selecionar comunidades compatíveis de espécies de plantas e animais (guildas) então temos duas poderosas estratégias (limites harmônicos e compatibilidade entre espécies) para desenvolver aplicações.

A construção de mosaicos (o contrário da monocultura) significa a criação de pequenas áreas de diferenças. Poucos erros podem ocorrer, mas uma boa porcentagem de benefício será resultante. Esta era a estratégia tribal.

Não há novas ordens de eventos, apenas a descobertas de acontecimentos já existentes. Cada acontecimento que detectamos é resultado de acontecimentos procedentes, e acarreta em acontecimentos subseqüentes.

A pulsação pode ser organizada por “**pulsadores**” (ex: Semáforo) e resultar em ondas, ou frentes de tempo, ou partículas nos programas fixados. Como “pulsadores” (Figura 4.12) são localizados

nos nossos corpos como químicos ou espirais físico-químicas na superfície das células que circulam em seqüência para criar movimentos pulsantes em nossos corações, órgãos e vísceras.

Pulsadores podem começar a correr pelo tempo presente, e parar. Isto é como nós crescemos e porque eventualmente morremos. Todos os mamíferos têm uma distribuição de batidas cardíacas em relação com o seu tamanho, e quando isso acaba agente morre? (um amigo argumenta que temos uma cota de palavras a serem ditas, e quando elas são ditas, nós morremos).

6.4 ESPIRAIS

Em muitos fenômenos discutidos são implícitas as formas de espirais. Isto pode ser em giro (dinâmico) ou fixo (estático) e surgir como consequência das deformações do fluxo, ou são propriedades intrínsecas da velocidade específica do fluxo excessivo da superfície. Outros caminhos espiralados são traçados pelo exterior da órbita dos corpos, através do tempo, ou são formatos desenvolvidos por organismos, uma forma compacta (ex: molusco) isto é semelhante a annidation. Formas espirais são visíveis por plantas como vértices de folhas e ramificações.

Darcy Thompson (1953) no seu livro "**Crescimento e forma**", discute algumas quantidades e qualidades geométricas do fenômeno de espirais, que são ofuscadas ou reveladas em muitas formas naturais. Uma longa espiral seccionada em formato de "S" cria formas em paisagens úmidas encharcadas (como o símbolo do Yun-Yang). Três espirais dimensionais formam longos arcos de formatos complexos). Mesmo contendo formatos de caráter molecular, O **DNA** revela um formato de dupla hélice. Espirais são de fato simples linhas extremas de vértices Tori ou a seiva dos fluxos.

Espirais surgiram da interação de correntes e é subsequente da deflexão do fluxo ao redor dos vértices. Storl (1978, Cultura e Horticultura, literatura Biodinâmica. Rhode Island). Pontos fora da espiral se relacionam com folhas em muitas plantas, onde as folhas são a metade do caminho, um terço do caminho e o mesmo ao redor do caule da folha anterior, ou da próxima folha fixa, podendo progredir em series regulares (**Fibonacci**) cada seção do somatório de 2 precede os raios. $1:2 + 1:3 = 2:5$; $1:3 + 2:5 = 3:8$, etc..., Então temos 5:13, 8:21, 13:24 e assim consecutivamente. Essas seqüências são encontradas em plantas e órbitas planetárias, então o formato de Vênus de 5 arcos (retrograções) abaixo da elipse em 8 anos. Storl percebe uma relação entre os formatos e as plantas e os planetas em suas progressões, o que pode ser percebido em outras dimensões de tamanho.

Como tantos outros fenômenos de cotidiano, espiraladas naturalmente, não são perfeitos anéis, mas demonstram ligeiras progressões e perda de fases gradativamente por longos períodos (Storl, ibid). Frequentemente nós usamos espirais na forma de design, ambas formas compactas ou de

lugares fixos dispersos, e para guiar fluxos de água e vento, para servir nossas necessidades nas paisagens. Podemos visualizar a aplicação dos formatos espiralados para tecnologias usadas no nosso cotidiano, como parafusos, propulsores, impulsores, turbinas e outros instrumentos. Algumas espécies de tubarões e de invertebrados desenvolvem intestinos espiralados alinhados, para ampliar a absorção, ou espirais ciliares para transportar mucosa e comida, ou partículas para fora do organismo.

Plantas como a *Convolvus* usam espirais em formato de ancora na terra. Como também alguns parasitas nos tecidos dos animais.

Desta forma, espirais são encontrados em fluxos harmônicos, formas compactas, em ordens eficientes, evoluídas, transpostas, ou ancoradas se necessário. Essas formas podem ser utilizadas em lugares e designs apropriados.

A pulsação é um ritmo presente na natureza e apresenta seu tempo biológico para os eventos. O movimento peristáltico, por exemplo é um deles, cria movimentos pulsantes em nossos corações, órgãos e vísceras. O deslocamento das aves que possuem um ritmo diário (Circadian), é controlada pela glândula pineal e muitos seres marinhos como a tartaruga, as baleias, etc. Todas as pulsações, independentemente de serem do sangue, do vento, da água, da lava ou do tráfego, levam fluídos, ou partículas através de vasos ou artérias, em partes ou em sistemas, e aquelas ramificações que servem as células, órgãos ou regiões específicas.

Espécies e organismos individuais necessitam ambas formas Dna e tempo (relógios biológicos) para alcançarem um tamanho e um formato específico. Ambos precisam trabalhar com sincronismo para alcançarem proporções adequadas das partes, como os dedos dos pés, das mãos, contudo ambas são indispensáveis ao nosso organismo.

7. Palavras Chaves

Padrão – ordem natural – organização cósmica – linguagem da natureza – mente cósmica

Tudo está conectado – totalidade – interligados – redes – sinergia – sistêmica – propriedades emergentes – padrão - relativo

Holon – hierarquias aninhadas – sistemas dentro de sistemas – holonarquias – multiníveis – escalas - relacionamentos

Coevolução – Desenvolvimento – crescimento – evolução – adaptação - processo

Ciclos – Fluxos – processo - energia

Equilíbrio dinâmico – função homeostática – (fluxo-equilíbrio) – equilíbrio dinâmico - reciclagem